**FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO**

**CAMPUS LIBERDADE**

**BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

GABRIEL CARVALHO MOTA

GUILHERME DE LIMA SIQUEIRA

RODRIGO LUIZ MENEZES DOS REIS

VITORIA LETICIA MACIEL DA SILVA

# LIDERANÇAS EMPÁTICAS

CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

**São Paulo, 2026**

# Sumário

1. Descrição do Ambiente Criado ..... 3
2. Documentação do Processo (Evidências) ..... 4
Etapa A: Provisionamento e Segurança ..... 4
Configuração Básica da VM ..... 4
Configuração de Discos e Rede ..... 5
Gerenciamento e Monitoramento ..... 6
Etapa B: Acesso Remoto e Manipulação via Terminal ..... 7
Tratamento da Chave SSH no Windows para acesso a VM na Azure... 7
Conexão SSH e Boas-Vindas ..... 7
Atualização do Sistema (Comandos 1 e 2) ..... 8
Monitoramento de Recursos (Comandos 3, 4 e 5) ..... 8
Etapa C: Configuração do Ambiente de Desenvolvimento e Git ..... 9
Instalação de Dependências (Comandos 6, 7 e 8) ..... 9
Estruturação de Pastas e Clone (Comandos 9, 10 e 11) ..... 9
Manipulação de Arquivos (Comandos 12 e 13) ..... 9
Gestão de Branches e Status (Comandos 14 e 15) ..... 10
Persistência e Push (Comando 16 e 17) ..... 10
3. Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas .....11

## 1. Descrição do Ambiente Criado

O ambiente foi provisionado utilizando o benefício **Azure for Students**. A escolha recaiu sobre uma instância robusta o suficiente para suportar o desenvolvimento do sistema de contagem de doações, mantendo o controle de custos através do saldo de créditos estudantis.

- **Provedor:** Microsoft Azure
- **Máquina Virtual:** Standard D2s v3 (2 vCPUs, 8 GiB RAM)
- **Sistema Operacional:** Ubuntu Server 24.04 LTS (Linux)
- **Região:** East US 2
- **Segurança:** Autenticação via Chave Pública SSH (RSA)

## 2. Documentação do Processo (Evidências)

### Etapa A: Provisionamento e Segurança

Configuração Básica da VM

**Básico**

| | |
|---|---|
| Assinatura | Azure for Students |
| Grupo de recursos | (novo) LiderancasEmpaticas_group |
| Nome da máquina virtual | LiderancasEmpaticas |
| Região | East US 2 |
| Opções de disponibilidade | Nenhuma redundância infraestrutura necessária |
| Opções de zona | Zona auto-selecionada |
| Tipo de segurança | Padrão |
| Imagem | Ubuntu Server 24.04 LTS – Gen2 |
| Arquitetura de VM | x64 |
| Tamanho | Standard D2s v3 (2 vcpus, 8 GiB memória) |
| Habilitar Hibernação | Não |
| Tipo de Autenticação | Chave pública de SSH |
| Nome de usuário | azureuser |
| Formato de chave SSH | RSA |
| Nome do par de chaves | LiderancasEmpaticas_key |
| Portas de entrada públicas | SSH |
| Azure Spot | Não |

Nesta etapa, definimos os fundamentos da VM. Selecionamos a imagem do **Ubuntu 24.04** e a região **East US 2**. Optamos pelo tipo de autenticação via **Chave Pública SSH**, garantindo que apenas máquinas com a chave privada correspondente possam acessar o servidor, elevando o nível de segurança.

Configuração de Discos e Rede

**Discos**

| | |
|---|---|
| Tamanho do disco do SO | Padrão de imagem |
| Tipo de disco de SO | LRS do SSD Premium |
| Usar discos gerenciados | Sim |
| Excluir o disco do SO com a VM | Habilitado |
| Disco de SO efêmero | Não |

**Rede**

| | |
|---|---|
| Rede virtual | (novo) LiderancasEmpaticas-vnet |
| Sub-rede | (novo) default (10.0.0.0/24) |
| IP público | (novo) LiderancasEmpaticas-ip |
| Rede acelerada | Desativado |
| Colocar esta máquina virtual por trás de uma solução de balanceamento de carga existente? | Não |
| Excluir o IP público e a NIC quando a VM for excluída | Desabilitado |

Configuramos um disco **SSD Premium** para garantir performance de E/S. Na parte de rede, criamos uma VNET e definimos um **IP Público(**necessário para acesso SSH**)**. Nas regras de firewall, permitimos apenas a entrada via porta **22 (SSH)**, fechando as demais portas para mitigar vetores de ataque.

Gerenciamento e Monitoramento

| Gerenciamento | |
|---|---|
| Microsoft Defender para Nuvem | Básico (gratuito) |
| Identidade gerenciada atribuída pelo sistema | Desativado |
| Fazer login com o Microsoft Entra ID | Desativado |
| Desligamento automático | Ativado |
| Backup | Desabilitado |
| Habilitar avaliação periódica | Desativado |
| Habilitar patch dinâmico | Desativado |
| Opções de orquestração de patch | Padrão da Imagem |

| Monitoramento | |
|---|---|
| Alertas | Desativado |
| Diagnóstico de inicialização | Ativado |
| Habilitar o diagnóstico de convidado do SO | Desativado |
| Habilitar o monitoramento de integridade do aplicativo | Desativado |

Nesta etapa, configuramos as diretrizes de operação da VM. Destaca-se a ativação do **Microsoft Defender para Nuvem** (nível básico) e do **Diagnóstico de Inicialização**, essenciais para a segurança e resolução de falhas no boot. Além disso, o recurso de **Desligamento Automático** foi mantido como **Ativado**, servindo como uma salvaguarda crítica para a gestão dos créditos do **Azure for Students**, evitando o consumo desnecessário de recursos fora do período de desenvolvimento.

## Etapa B: Acesso Remoto e Manipulação via Terminal

Tratamento da Chave SSH no Windows para acesso a VM na Azure

```
Microsoft Windows [versão 10.0.26200.8037]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\gabri>cd C:\Users\gabri\Documents\Key_VM_LiderancasEmpaticas

C:\Users\gabri\Documents\Key_VM_LiderancasEmpaticas>icacls.exe LiderancasEmpaticas_key.pem /inheritance:r /grant:r %username%:(R)
arquivo processado: LiderancasEmpaticas_key.pem
Processados com sucesso 1 arquivos; falha no processamento de 0 arquivos
```

**Dificuldade Encontrada:** O Windows, por padrão, atribui permissões amplas a novos arquivos, o que faz com que o SSH recuse a chave por ser "insegura". **Solução Aplicada:** Utilizamos o comando icacls.exe para remover a herança de permissões e garantir acesso de leitura exclusivo ao usuário logado, permitindo que o protocolo SSH valide o ‘arquivo .pem’.

Conexão SSH e Boas-Vindas

```
C:\Users\gabri\Documents\Key_VM_LiderancasEmpaticas>ssh -i LiderancasEmpaticas_key.pem azureuser@20.14.148.10
The authenticity of host '20.14.148.10 (20.14.148.10)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:Yr3pj1QL02/xSRZ7TEz28XswDWawHQcg42sXUoeFd5s.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '20.14.148.10' (ED25519) to the list of known hosts.
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1008-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Sun Mar 22 22:32:43 UTC 2026

  System load:  0.11              Processes:             121
  Usage of /:   5.7% of 28.02GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 3%                IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.
```

Execução do comando ‘ssh -i’. O sistema operacional Ubuntu 24.04 confirma o acesso com sucesso, exibindo informações de carga do sistema, uso de memória (3%) e endereço IPv4 interno.

Atualização do Sistema (Comandos 1 e 2)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ sudo apt update
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [15.0 MB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe Translation-en [5982 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Components [3871 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 c-n-f Metadata [301 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [269 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse Translation-en [118 kB]
```

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ sudo apt upgrade -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  bsdextrautils bsdutils coreutils eject fdisk libblkid1 libfdisk1 libfreetype6 libmount1 libsmartcols1 libssh-4 libuuid1
  linux-cloud-tools-common linux-tools-common mount openssh-client openssh-server openssh-sftp-server python3-cryptography snapd sudo util-linux
  uuid-runtime vim vim-common vim-runtime vim-tiny xxd
28 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
27 standard LTS security updates
Need to get 53.9 MB of archives.
After this operation, 75.8 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bsdutils amd64 1:2.39.3-9ubuntu6.5 [96.1 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 coreutils amd64 9.4-3ubuntu6.2 [1412 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 util-linux amd64 2.39.3-9ubuntu6.5 [1128 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 mount amd64 2.39.3-9ubuntu6.5 [118 kB]
```

Execução dos comandos ‘sudo apt update’ e ‘sudo apt upgrade -y’. Este processo é vital para garantir que o kernel e as bibliotecas do sistema possuam os patches de segurança mais recentes logo após o provisionamento.

Monitoramento de Recursos (Comandos 3, 4 e 5)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ uptime
 22:47:41 up 21 min,  1 user,  load average: 0.48, 0.16, 0.07
```

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root        29G  1.9G   27G   7% /
tmpfs           3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
tmpfs           1.6G  976K  1.6G   1% /run
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
efivarfs        128M   32K  128M   1% /sys/firmware/efi/efivars
/dev/sda16      881M   64M  756M   8% /boot
/dev/sda15      105M  6.2M   99M   6% /boot/efi
/dev/sdb1        16G   28K   15G   1% /mnt
tmpfs           794M   12K  794M   1% /run/user/1000
```

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ free -m
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            7938         551        6696           3         953        7387
Swap:              0           0           0
```

Uso dos comandos ‘uptime’ (tempo de atividade), ‘df -h’ (uso de disco em formato legível) e’ free -m’ (memória RAM disponível). Esses comandos permitem ao administrador diagnosticar a saúde do servidor em tempo real.

**Etapa C: Configuração do Ambiente de Desenvolvimento e Git**

Instalação de Dependências (Comandos 6, 7 e 8)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ sudo apt install python3-pip -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ python3 --version
Python 3.12.3
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ git --version
git version 2.43.0
```

Instalação do gerenciador de pacotes python3-pip e verificação das versões instaladas de **Python (3.12.3)** e **Git (2.43.0)**. O ambiente agora possui as ferramentas básicas para rodar os scripts do projeto.

Estruturação de Pastas e Clone (Comandos 9, 10 e 11)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ mkdir liderancas_empaticas
azureuser@LiderancasEmpaticas:~$ cd liderancas_empaticas
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas$ git clone https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto8
Cloning into 'Projeto8'...
remote: Enumerating objects: 28, done.
remote: Counting objects: 100% (28/28), done.
remote: Compressing objects: 100% (25/25), done.
remote: Total 28 (delta 0), reused 24 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (28/28), 406.41 KiB | 10.69 MiB/s, done.
```

Criação do diretório liderancas_empaticas via ‘mkdir’ e clonagem do repositório oficial do grupo através do comando ‘git clone’. Os arquivos do projeto foram baixados com sucesso para o disco da VM.

Manipulação de Arquivos (Comandos 12 e 13)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas$ ls -la
total 12
drwxrwxr-x 3 azureuser azureuser 4096 Mar 22 22:50 .
drwxr-x--- 5 azureuser azureuser 4096 Mar 22 22:49 ..
drwxrwxr-x 5 azureuser azureuser 4096 Mar 22 22:50 Projeto8
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas$ cd Projeto8
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8$ cd documentos
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos$ cd entrega_1
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ ls
'Disciplina 1'  'Disciplina 2'  'Disciplina 3'  'Disciplina 4'  'Venha para a FECAP!.txt'
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ ^C
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ mv "Disciplina 3" "sistemas_operacionais_e_computacao_em_nuvem"
```

Navegação até a pasta da entrega 1 e uso do comando ‘mv’ para renomear o diretório com nome genérico ("Disciplina 3") para nome da disciplina ("sistemas_operacionais_e_computacao_em_nuvem").

Gestão de Branches e Status (Comandos 14 e 15)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ mv "Disciplina 3" "sistemas_operacionais_e_computacao_em_nuvem"
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ git checkout -b feature/relatorio_config_ambiente
Switched to a new branch 'feature/relatorio_config_ambiente'
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ git status
On branch feature/relatorio_config_ambiente
Changes not staged for commit:
  (use "git add/rm <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        deleted:    Disciplina 3/Venha para a FECAP!.txt

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        sistemas_operacionais_e_computacao_em_nuvem/

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
```

Criação de uma branch de trabalho com ‘git checkout -b’. O comando git status é utilizado para verificar que as mudanças feitas via terminal (renomeação) foram rastreadas pelo Git como uma movimentação de arquivos.

Persistência e Push (Comando 16 e 17)

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ git add .
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ git status
On branch feature/relatorio_config_ambiente
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        renamed:    Disciplina 3/Venha para a FECAP!.txt -> sistemas_operacionais_e_computacao_em_nuvem/Venha para a FECAP!.txt
```

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ git commit -m "Organizacao de pasta para envio do relatorio da
configuracao do ambiente em nuvem"
[feature/relatorio_config_ambiente 30531b0] Organizacao de pasta para envio do relatorio da configuracao do ambiente em nuvem
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 rename documentos/entrega_1/{Disciplina 3 => sistemas_operacionais_e_computacao_em_nuvem}/Venha para a FECAP!.txt (100%)
```

```
azureuser@LiderancasEmpaticas:~/liderancas_empaticas/Projeto8/documentos/entrega_1$ git push origin feature/relatorio_config_ambiente
Username for 'https://github.com': Gabs440
Password for 'https://Gabs440@github.com':
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 453 bytes | 453.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/relatorio_config_ambiente' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto8/pull/new/feature/relatorio_config_ambiente
remote:
To https://github.com/2026-1-NCC5/Projeto8
 * [new branch]      feature/relatorio_config_ambiente -> feature/relatorio_config_ambiente
```

Execução do ‘git commit’ para registrar as alterações e ‘git push’ para subir a branch ao GitHub.

**Dificuldade Encontrada:** O GitHub exige autenticação via Token (PAT), recusando a senha da conta.

**Solução Aplicada:** Geração de um Personal Access Token no painel de desenvolvedor do GitHub, permitindo a autenticação segura do servidor Azure junto ao repositório.

## 3. Dificuldades Encontradas e Soluções Aplicadas

Durante a execução da atividade, a principal dificuldade técnica residiu no protocolo de segurança do SSH no ambiente Windows. Ao tentar utilizar a chave privada (.pem) para acessar a Máquina Virtual, o cliente SSH recusou a conexão devido às permissões nativas do sistema de arquivos NTFS, que apresentavam múltiplos proprietários para o arquivo da chave. Como solução, foi necessário utilizar o utilitário de linha de comando icacls para desabilitar a herança de permissões e restringir o acesso de leitura exclusivamente ao usuário local. Essa ação garantiu a integridade da chave e atendeu aos requisitos de segurança do OpenSSH, permitindo o estabelecimento do túnel seguro com a instância na Azure.